

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
1.5	0.25	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (7 نقاط) (1) وصف ما يحدث في كل تجربة بعد غلق الفاتحة : التجربة 1 : لا يحدث شيء . التعليل : لأن الأجسام الصلبة الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي . التجربة 2 : لا يحدث شيء . التعليل : لأن المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي . (2) أ. وصف ما يحدث : يتوهج المصباح . ينحرف مؤشر الأمبير . التعليل : المحلول أصبح شاردي ناقل للتيار الكهربائي . ب. كتابة الصيغة الشاردية للمحلول الناتج : الصيغة الشاردية: $(\text{Cu}^{+2} + 2\text{Cl}^-)$ (3) أ. إكمال البيانات : المهبط 1 ← ← 2 المصعد ب. تحديد على الرسم جهة الشوارد : Cl^- Cu^{+2} النوثة (01) محلول كلور النحاس ج. وصف ما يحدث : عند المهبط: ترسب معدن النحاس (Cu) عند المصعد: انطلاق غاز الكلور (Cl_2) التفسير : عند المهبط : تتجه شوارد النحاس إلى (المهبط) لتكتسب إلكترونات و تتحول إلى ذرات نحاس و تترسب. عند المصعد : تتجه شوارد الكلور إلى (المصعد) لتفقد إلكترونات و ينطلق غاز الكلور . (4) كتابة المعادلات النصفية : عند المهبط : عند المصعد : استنتاج المعادلة الإجمالية : بجمع المعادلتين طرف لطرف إختزال الإلكترونات و تحقيق مبدئي إنحفاظ الشحنة و الكتلة نجد $(\text{Cu}^{+2} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$
	0.5	
	0.25	
	0.5	
1	0.25	
	0.25	
	0.5	
	0.5	
0.5	0.25 x 2	
	0.25 x 2	
	0.5	
	0.5	
1.5	0.25	
	0.25	
	0.5	
	0.5	
1.5	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	

0.5	0.25 x2	التمرين الثاني: (5 نقاط) 1- أ- القوى المؤثرة على الصندوق هي قوة الثقل P وفعل الحبل على الصندوق $F_{f/s}$ ب -حساب ثقل الصندوق : $P=m \times g$ $P=200kg \times 10N/Kg=2000N$ ج-مميزات القوى المؤثرة على الصندوق: <table><tr><th>القوى</th><th>نقطة التأثير</th><th>الحامل</th><th>الجهة</th><th>الشدة</th></tr><tr><td>قوة الثقل P</td><td>مركز الصندوق</td><td>خط شاقولي</td><td>نحو الاسفل</td><td>2000N</td></tr></table>	القوى	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة	قوة الثقل P	مركز الصندوق	خط شاقولي	نحو الاسفل	2000N
القوى	نقطة التأثير		الحامل	الجهة	الشدة							
قوة الثقل P	مركز الصندوق		خط شاقولي	نحو الاسفل	2000N							
1.5	0.5 x2											
1	0.25 x4											
0.5	0.25 x 2											
0.5	0.5	2- أ - شرطاً التوازن : - الجسم يخضع لقوتين متساويتين في الشدة و متعاكستين في الجهة. - القوتان لهما نفس الحامل . - مجموع القوتان يساوي الشعاع المعلوم • تمثيل القوى السابقة باستخدام سلم الرسم : 1 cm ----- 1000 N x ----- 2000 N ومنه فإن x = 2 cm أي طول شعاع كلا من القوتين هو 2سنتيمتر 3- أ- القوى المؤثرة على الصندوق بعد استقراره هي : قوة دافعة أرخميدس F_A و قوة الثقل P سبب طفو الصندوق : شدة دافعة ارخميدس اكبر من شدة الثقل										
1	0.5											
0.5	0.5											
		الجزء الثاني: (08 نقاط) الوضعية الادماجية 1. سبب الحريق: يعود إلى الدارة المستقصرة التي نتجت عن الحمولة الزائدة على المأخذ بسبب استعمال متعدد المآخذ لتشغيل عدة أجهزة مما أدى إلى سخونة الأسلاك وانصهار المادة العازلة وتلامس سلك الطور والحيادي. - الشدة اللازمة لتشغيل الأجهزة الثلاث لا يتحملها المأخذ. ← النصائح المقدمة لتفادي هذه الحوادث: - تجنب تشغيل عدة أجهزة من مأخذ واحد. - إضافة منصهرة مناسبة لحماية المأخذ.										
2	1											
	1											

1	0.25 x 4	2. معنى الدلالات: 30 mA : "حساسية القاطع" أصغر شدة يحس بها القاطع التفاضلي أثناء تسرب التيار فيفتح الدارة. 40 A : أكبر شدة تيار يسمح القاطع التفاضلي بتمريرها. 5 A : أكبر شدة تيار تسمح المنصهرة بتمريرها. 10 A : شدة التيار اللازمة لتشغيل الثلاجة. 3. إعادة رسم المخطط الكهربائي:
1.5	0.25 x 6	
1	0.5 x 2	1. العناصر الأساسية في المنوبة: - المغناطيس والوشيجة. 2. الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة هي: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.
1	1	
1.5	0.5	- تنضيم الورقة ونظافتها - الإتساق و الإنسجام و التسلسل المنطقي للإجابات
1	1	

